

8.3.12 - 0 slopování řešení

Nechť $\vec{y}_1$ řeší úlohu $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ na (a, b) a

$\vec{y}_2$ řeší totéž úlohu na (b, c) . Pak nám platí

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \vec{y}_1(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} \vec{y}_2(x) = \vec{z} \in \mathbb{R}^n$$

a $\vec{F}$ je spojité v bodě $(b, \vec{z})$, pak uvažujeme:

$$\vec{y}(x) = \begin{cases} \vec{y}_1(x) & x \in (a, b) \\ \vec{z} & x = b \\ \vec{y}_2(x) & x \in (b, c) \end{cases}$$

ještě ověřit $\vec{y}' = \vec{F}(x, \vec{y})$ na (a, c) .

Důkaz

Stačí ověřit, že $\vec{y}'(b) = \vec{F}(b, \vec{z})$. Spojitost $\vec{F}$

v $(b, \vec{z})$ a předpoklady na hodnoty jednorázových

limit implikují

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \vec{F}(x, \vec{y}_1(x)) = \lim_{x \rightarrow b^+} \vec{F}(x, \vec{y}_2(x)) = \vec{F}(b, \vec{z}),$$

pak díky o limitě derivací pak $\vec{y}'(b) = \vec{F}(b, \vec{z})$.

8.4.5 - 0 slopování řešení $y' = g(y)$

Nechť pro jisté $\theta \in \mathbb{R}$ platí $g(\theta) = 0$, $y = G^{-1}(x + C)$

je řešení úlohy rovnice $y' = g(y)$

na $\Omega = (\theta, \sigma) \times \mathbb{R}$ pro jisté $\sigma \in (0, \infty]$. Tedy g je

neurová a spojitá na (θ, σ) a G je monotónní

na (θ, σ) a řešení existuje na intervalech s

konjungi body $a := \lim_{y \rightarrow \theta^+} G(y) - C$ $b := \lim_{y \rightarrow \sigma^-} G(y) - C$

a $a \in \mathbb{R}$ a g je spojitá zprava v bodě θ ,

pak lze v bodě a řešení $y = G^{-1}(x + C)$ slopit

s triviálním řešením $y \equiv \theta$.

Důkaz

Uvažujme nyní případ $g > 0$ na (θ, σ) , ukažme, že

$$y = \begin{cases} \theta & x \leq a \\ G^{-1}(x + C) & x \in (a, b) \end{cases}$$

řeší úlohu $y' = g(y)$ na $(-\infty, b)$. Platí:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} G^{-1}(x + C) = \theta,$$

a proto je y spojitá funkce.

Ze spojitosti g zprava v θ pak vyplývá:

$$\frac{d}{dx} G^{-1}(x + C) = \frac{1}{G'(G^{-1}(x + C))} = g(G^{-1}(x + C)) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} g(\theta) = 0$$

Věta o limitě derivací následně dává: $y'(a) = 0$

a platí $y'(a) = 0 = g(\theta) = g(y(a))$

8.4.6 - 0 nevládní uzi def. oboru řešení

Nechť pro $\theta \in \mathbb{R}$ platí $g(\theta) = 0$, $y = G^{-1}(x + C)$

je řešení zřetelí rovnice $y' = g(y)$

na $\Omega = (\theta, \sigma) \times \mathbb{R}$ pro jisté $\sigma \in (0, \infty]$ a řešení

existuje na intervalech s konjungi body $a := \lim_{y \rightarrow \theta^+} G(y) - C$

$b := \lim_{y \rightarrow \sigma^-} G(y) - C$. Dále nechť g je lokálně Lipschitzova

na intervalu $[\theta, \theta + \delta]$ pro jisté $\delta > 0$, pak je a

nevládní:

Důkaz

Uvažujme nyní $g > 0$ na (θ, σ) , pak G je rostoucí

na $(\theta, \theta + \delta)$ a pro libovolné $\theta < \xi_1 < \xi_2 < \theta + \delta$ platí

$$\begin{aligned} G(\xi_2) - G(\xi_1) &= \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{g(y)} = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{g(y) - g(\theta) + g(\theta)} \\ &\geq \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{K(y - \theta) + g(\theta)} = \int_{\xi_1}^{\xi_2} \frac{dy}{K(y - \theta)} = \\ &= \frac{1}{K} [\ln(y - \theta)]_{\xi_1}^{\xi_2} \xrightarrow{\xi_1 \rightarrow \theta^+} \infty \end{aligned}$$

z čeho plyne dokazováni výsledku.

8.5.2 - Tvar řešení při nulových datech

Nechť y řeší $Ly = f$ na (a, b) a splňuje počáteční podmínky

$y(x_0) = y'(x_0) = \dots = y^{(n-1)}(x_0) = 0$ v bodě $x_0 \in (a, b)$.

Jestliže pravá strana splňuje $f \equiv 0$ na (a, b) , pak platí

$y \equiv 0$ na (a, b) .

Důkaz

Uvažujme tvar řešení rovnice a z věty 8.5.1 plyne jedinečnost

8.5.19 - 0 víceúrovňových kořenech char. polynomu

Nechť $\lambda_j \in \mathbb{C}$ je k -úrovňový kořen charakteristického

polynomu, pak funkce: $e^{\lambda_1 x}, x e^{\lambda_1 x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_1 x}$ řeší $Ly = 0$

Důkaz

Nechť $\lambda_j = 0$ je k -úrovňový kořen polynomu $p(\lambda)$, pak platí

$$p(\lambda) = \sum_{i=k}^n a_i \lambda^i, \text{ a tedy } Ly = \sum_{i=k}^n a_i y^{(i)}$$

a tedy funkce $1, x, \dots, x^{k-1}$ řeší $Ly = 0$

Pokud $\lambda_j \neq 0$ píše $y(x) = z(x) e^{\lambda_j x}$, po dosazení platí

$$Ly = \sum_{i=0}^n a_i (z(x) e^{\lambda_j x})^{(i)}, \text{ ze kterého se zjeví že } y \text{ řeší}$$

$e^{\lambda_j x}$, a tedy $Ly = e^{\lambda_j x} Mz$, kde M je lineární

diferenciální operátor s konstantními koef. závislý na

$a_n, a_{n-1}, \dots, a_0, n, \lambda_j$. Nechť q je char. polynom M ,

pak pro libovolné $\mu \in \mathbb{C}$ platí:

$$q(\mu) = \frac{M e^{\mu x}}{e^{\mu x}} = \frac{L(e^{\mu x} e^{\lambda_j x})}{e^{\mu x} e^{\lambda_j x}} = \frac{L(e^{(\mu + \lambda_j)x})}{e^{(\mu + \lambda_j)x}} = p(\mu + \lambda_j)$$

Jelikož λ_j je k -úrovňový kořen p , je 0 k -úrovňový

kořen polynomu q , a tedy podle úvodu máme

$1, x, \dots, x^{k-1}$ řeší $Mz = 0$, a tedy $e^{\lambda_j x}, x e^{\lambda_j x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_j x}$

řeší $Ly = 0$

8.5.21 - 0 nezávislost: komplexních úrovních homog. rovnice

Nechť $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou různá řešení char. polynomu příslušejícího

rovnici $Ly = 0$ a $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou jejich násobnosti, pak

$$\begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} & x e^{\lambda_1 x} & \dots & x^{k_1-1} e^{\lambda_1 x} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ e^{\lambda_n x} & x e^{\lambda_n x} & \dots & x^{k_n-1} e^{\lambda_n x} \end{pmatrix}$$

jsou nezávislá řešení úlohy $Ly = 0$.

Důkaz

Z tvrzení o víceúrovňových kořenech char. polynom uvažujeme řešení $Ly = 0$

Jestliže jsou řešení nezávislá, pak existuje netriviální

sada komplexních konstant dávající $\sum_{i=1}^n c_i y_i \equiv 0$

na (a, b) , kde y_i jsou úrovně funkce a

$n = k_1 + \dots + k_n$

Nechť tedy $0 \equiv \sum_{i=1}^n c_i y_i = \sum_{j=1}^m P_j(x) e^{\lambda_j x}$,

pak z lemma 8.5.20 dostáváme

$P_j \equiv 0 \quad \forall j \in \{1, \dots, m\}$, a tedy $c_1 = \dots = c_n = 0$,

což dokazuje lineární nezávislost.

8.6.1 - $y^{(n)} = f(x)$

Je-li f spojitá na (a, b) , pak existují úlohy $y^{(n)} = f(x)$

s počátečními podmínkami $y^{(i)}(x_0) = y_i$ pro $i \in \{0, \dots, n-1\}$

splňující:

$$\begin{aligned} y(x) &= \int_{x_0}^x \int_{x_0}^{\sigma_1} \dots \int_{x_0}^{\sigma_{n-1}} f(\sigma_n) d\sigma_n \dots d\sigma_2 d\sigma_1 + \sum_{k=0}^{n-1} y_k \frac{(x-x_0)^k}{k!} \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (x-\tau)^{n-1} f(\tau) d\tau + \sum_{k=0}^{n-1} y_k \frac{(x-x_0)^k}{k!} \end{aligned}$$

Důkaz

Indukcí podle n , pro $n=1$ triviálně, pro $n>1$ stačí ukázat

$$\frac{d}{dx} \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f(t) dt = (n-1) \int_{x_0}^x (x-t)^{n-2} f(t) dt$$

Zobrazíme $x \in (x_0, b)$, označme

$$\Phi(x) = \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f(t) dt, \quad \varphi(x) := (n-1) \int_{x_0}^x (x-t)^{n-2} f(t) dt$$

Zobrazíme $y \in (x, b)$, pak díky spojitosti f na $[x_0, y] \subset (a, b)$

máme $k > 0$ takové, že $t \in [x_0, y] \Rightarrow |f(t)| < k$

Pro $h \in (0, y-x)$:

$$\begin{aligned} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left(\int_{x_0}^{x+h} (x+h-t)^{n-1} f(t) dt - \int_{x_0}^x (x-t)^{n-1} f(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_{x_0}^x ((x+h-t)^{n-1} - (x-t)^{n-1}) f(t) dt \\ &\quad + \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (x+h-t)^{n-1} f(t) dt =: I_1 + I_2 \end{aligned}$$

$$|I_2| \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} h^{n-1} k dt = h^{n-1} k \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0$$

$$|I_1 - \varphi(x)| = \left| \int_{x_0}^x \left(\frac{1}{h} ((x-t+h)^{n-1} - (x-t)^{n-1}) - (n-1)(x-t)^{n-2} \right) f(t) dt \right|$$

$$= \left| \int_{x_0}^x \frac{1}{h} \sum_{j=2}^{n-1} \binom{n-1}{j} h^j (x-t)^{n-1-j} f(t) dt \right|$$

$$\leq \int_{x_0}^x \sum_{j=2}^{n-1} \binom{n-1}{j} h^{j-1} (x-x_0)^{n-1-j} k dt$$

$$\leq \sum_{j=2}^{n-1} C h^{j-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0$$

$$\text{a tedy } \Phi'_+(x) \rightarrow \varphi(x) \quad \Phi'_-(x) \rightarrow \varphi(x)$$